

1. 関数の最大値・最小値

ポイント：端点と極値を比べる

定義域（区間）のある関数の最大値・最小値を求める手順：

- (1) 導関数 $f'(x)$ を求め、増減表を作る.
- (2) 区間の両端の値と、区間内にある極値を書き込む.
- (3) それらの y 座標（関数の値）を比較する.
 - 一番大きい値 → 最大値
 - 一番小さい値 → 最小値

注意：極大値が最大値になるとは限らない！

例題 1：区間のある最大・最小

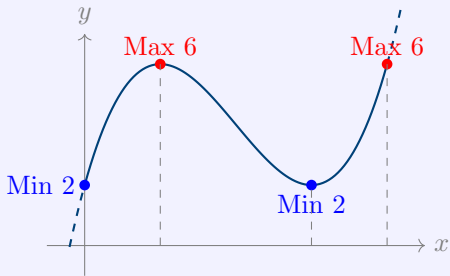
$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ ($0 \leq x \leq 4$) の最大値・最小値を求めよ.

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ $f'(x) = 0$ とすると $x = 1, 3$
区間 $0 \leq x \leq 4$ における増減表は以下の通り.

x	0	...	1	...	3	...	4
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	2	↗	6	↘	2	↗	6

表より、 y 座標を比較して $x = 1, 4$ のとき 最大値 6, $x = 0, 3$ のとき 最小値 2

グラフ概形



練習 次

の関数の最大値と最小値を求めよ.

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2 \quad (0 \leq x \leq 4)$$

Memo / Answer

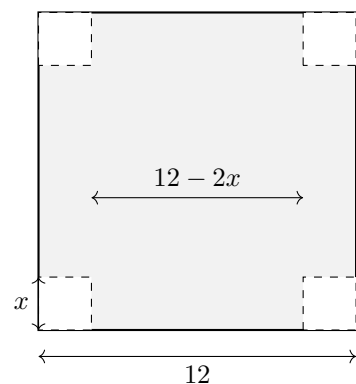
2. 文章題への応用

考え方：変数の決定と定義域

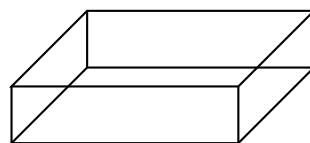
- (1) 変化する量を文字 (x など) でおく.
- (2) 定義域 (x のとりうる値の範囲) を必ず確認する.
(例: 辺の長さは正 $\rightarrow x > 0$ など)
- (3) 最大にしたい量を x の関数で表し, 増減を調べる.

例題 2：箱の容積の最大化

1 辺が 12cm の正方形の厚紙がある. この四隅から, 1 辺の長さが x cm の正方形を切り取り, ふたのない直方体の箱を作る. 箱の容積 y を最大にする x の値を求めよ.



図：展開図



図：完成した箱

Memo / Answer

3. 方程式の実数解の個数

ポイント：グラフと x 軸の交点を見る

方程式 $f(x) = 0$ の実数解の個数は, グラフ $y = f(x)$ と x 軸 (直線 $y = 0$) の共有点の個数と一致する.

- 極大値 > 0 かつ 極小値 $< 0 \rightarrow 3$ 個 (山が上で谷が下)
- 極値のどちらかが $0 \rightarrow 2$ 個 (接する)
- 極大値・極小値が同符号 $\rightarrow 1$ 個

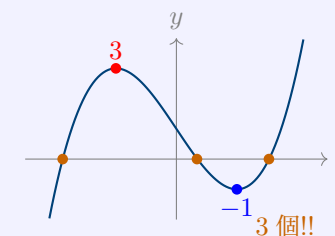
例題 3：実数解の個数

3 次方程式 $x^3 - 3x + 1 = 0$ の実数解の個数を求めよ.

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ とおくと, $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$ $f'(x) = 0$ とすると $x = -1, 1$

x	$\dots$	-1	$\dots$	1	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$

極大値は $3(> 0)$, 極小値は $-1(< 0)$ である. グラフは x 軸と **3 点** で交わる.



よって, 実数解の個数は **3 個**

確認テスト

練習 A：最大値・最小値

次の関数の最大値と最小値を求めよ.

$f(x) = -x^3 + 3x^2 \quad (-1 \leq x \leq 4)$

Memo / Answer

練習 B：解の個数

方程式 $x^3 - 6x^2 + 9x - 2 = 0$ の実数解の個数を求めよ.

Memo / Answer

確認テスト解答

A 問題：最大値・最小値

Memo / Answer

$f(x) = -x^3 + 3x^2$ を微分すると

$$f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$$

$f'(x) = 0$ とすると $x = 0, 2$.

区間 $-1 \leq x \leq 4$ における増減表は次のようになる.

x	-1	...	0	...	2	...	4
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	-16

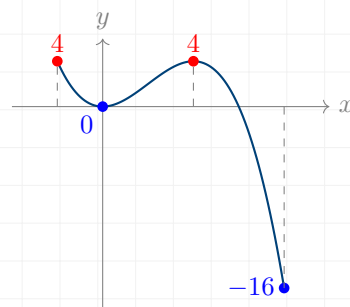
各点の値を計算すると

- $f(-1) = -(-1) + 3(1) = 4$
- $f(0) = 0$
- $f(2) = -8 + 12 = 4$
- $f(4) = -64 + 48 = -16$

よって,

- 最大値 **4** ($x = -1, 2$ のとき)
- 最小値 **-16** ($x = 4$ のとき)

グラフ概形



B 問題：解の個数

Memo / Answer

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ とおく. 方程式 $f(x) = 0$ の実数解の個数は, グラフ $y = f(x)$ と x 軸の共有点の個数に等しい.

導関数は

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3)$$

$f'(x) = 0$ とすると $x = 1, 3$.

増減表を書くと

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

- 極大値: $f(1) = 1 - 6 + 9 - 2 = 2$
- 極小値: $f(3) = 27 - 54 + 27 - 2 = -2$

極大値が正 (> 0), 極小値が負 (< 0) であるから, グラフは x 軸と異なる 3 点で交わる.

よって, 実数解の個数は **3 個**

グラフ概形

